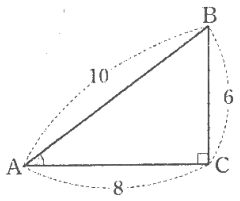
01 삼각비의 뜻

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 중 옳은 것은?

[2점]



① $\sin A = \frac{3}{5}$ ② $\sin A = \frac{4}{5}$ ③ $\cos A = \frac{3}{5}$

④ $\cos A = \frac{3}{4}$ ⑤ $\tan A = \frac{4}{3}$

02 삼각비의 표 읽기

다음 삼각비의 표를 이용하여 $\sin 38^\circ$의 값을 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

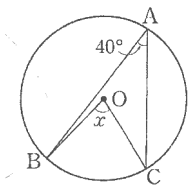
[2점]

① 0.5736 ② 0.5878 ③ 0.6018 ④ 0.6157 ⑤ 0.6293

03 원주각과 중심각

그림과 같은 원 O에서 $\angle x$의 크기는?

[2점]

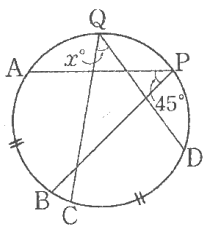


① 80° ② 81° ③ 82° ④ 83° ⑤ 84°

04 같은 호의 원주각

그림의 원에서 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$, $\angle APB = 45^\circ$일 때, x의 값은?

[2점]

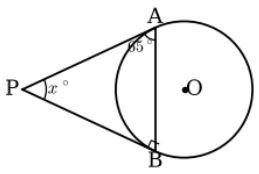


① 41 ② 42 ③ 43 ④ 44 ⑤ 45

05 접선의 길이

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle PAB = 65°$일 때, x의 값은?

[2점]



① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

06 한 삼각비로 나머지 구하기

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에 대하여 $\cos A = \frac{2}{3}$일 때, $\sin A + \tan C$의 값은?

[3점]

① $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{11\sqrt{5}}{15}$ ④ $\frac{5\sqrt{5}}{6}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{5}}{15}$

07 특수각의 삼각비

다음 중 그 값이 다른 하나는?

[3점]

① $\sin 0° \times \sin 90°$ ② $\tan 0° \times \tan 45°$

③ $\cos 0° \times \sin 90°$ ④ $\cos 0° \times \cos 90°$

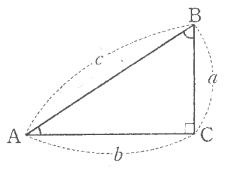
⑤ $\tan 45° \times \cos 90°$

08 삼각비의 대소

그림과 같이 $\angle C = 90°$이고, $\angle A < \angle B$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin A < \sin B$	ㄴ. $\sin A < \cos A$
ㄷ. $\sin B < \cos B$	ㄹ. $\tan A > \tan B$
ㅁ. $\tan A < \frac{1}{\tan B}$	ㅂ. $\tan B > \frac{1}{\tan B}$

[4점]



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㅂ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

09 정육각형의 넓이

한 변의 길이가 $\sqrt{2}$인 정육각형의 넓이는?

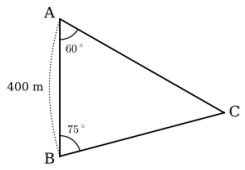
[3점]

① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{3}$ ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $7\sqrt{3}$

10 삼각비의 활용 - 수선 긋기

그림과 같이 두 배 A, B가 해안가의 한 지점 C를 향해 가고 있다. 두 배 A, B 사이의 거리가 $400\,\mathrm{m}$이고 $\angle A = 60°$, $\angle B = 75°$일 때, 배 B에서 지점 C까지의 거리는?

[4점]



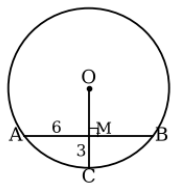
① $200\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ ② $200\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $200\sqrt{6}\,\mathrm{m}$

④ $400\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $400\sqrt{6}\,\mathrm{m}$

11 현의 수직이등분선

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$, $\overline{AM} = 6$, $\overline{CM} = 3$일 때, 원 O의 둘레의 길이는?

[3점]

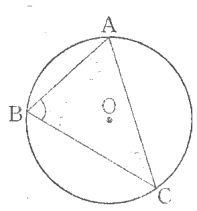


① 14π ② 15π ③ 16π ④ 17π ⑤ 18π

12 호의 길이의 비와 원주각

그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 7 : 8$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[3점]

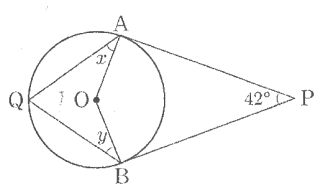


① $70°$ ② $72°$ ③ $74°$ ④ $76°$ ⑤ $78°$

13 접선과 원주각

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB = 42°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?

[4점]

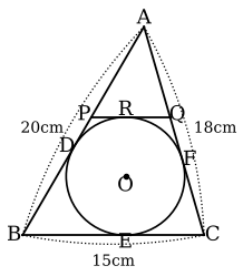


① $66°$ ② $67°$ ③ $68°$ ④ $69°$ ⑤ $70°$

14 내접원과 접선의 길이

그림에서 $\triangle ABC$가 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 각각 원 O의 접점이다. $\overline{PQ}$가 원 O의 접선이고 점 R은 원 O의 접점일 때, $\triangle APQ$의 둘레의 길이는?

[4점]

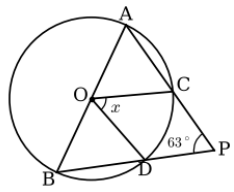


① $19\,\mathrm{cm}$ ② $20\,\mathrm{cm}$ ③ $21\,\mathrm{cm}$ ④ $22\,\mathrm{cm}$ ⑤ $23\,\mathrm{cm}$

15 지름과 원주각·중심각

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle P = 63°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

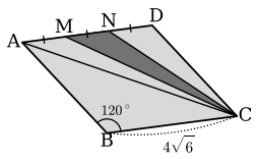


① $27°$ ② $34°$ ③ $42°$ ④ $47°$ ⑤ $54°$

16 평행사변형의 넓이

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{MN} = \frac{1}{3}\overline{AD}$이고 $\triangle MCN$의 넓이가 30일 때, 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는?

[5점]



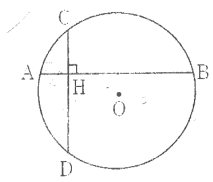
① $15\sqrt{2} + 4\sqrt{6}$ ② $15\sqrt{2} + 8\sqrt{6}$ ③ $30\sqrt{2} + 4\sqrt{6}$

④ $30\sqrt{2} + 8\sqrt{6}$ ⑤ $35\sqrt{2} + 8\sqrt{6}$

17 두 현과 중심까지 거리

그림과 같은 원 O에서 두 현 AB, CD는 점 H에서 만나고 $\overline{AH}=5$, $\overline{BH}=21$, $\overline{CH}=7$, $\overline{DH}=15$일 때, 원 O의 넓이는?

[5점]

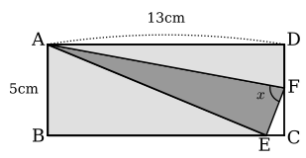


① 170π ② 185π ③ 200π ④ 215π ⑤ 230π

18 종이 접기와 삼각비

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\angle AFE=\angle x$라 할 때, $\sin x+\cos x$의 값은?

[5점]

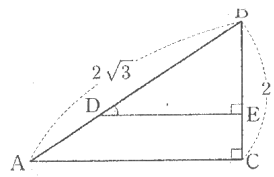


① $\frac{3}{13}$ ② $\frac{5}{13}$ ③ $\frac{6}{13}$ ④ $\frac{\sqrt{26}}{13}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{26}}{13}$

19 닮음과 삼각비

[서답형 1] 아래 그림과 같은 직각삼각형 BDE에서 $\angle D$의 삼각비의 값을 구하시오. (단, 삼각형의 닮음 조건을 사용하여 풀이할 것.)

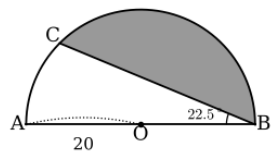
[10점]



20 활꼴의 넓이

[서답형 2] 그림과 같은 반지름의 길이가 20인 반원 O에서 $\angle ABC=22.5^\circ$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

[10점]



21 현의 길이와 중심까지의 거리

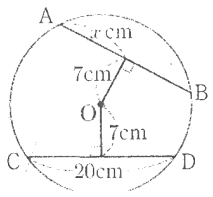
[서답형 3] 그림과 같은 원 O에서 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하기 위해 사용되는 원의 성질을 서술하고, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) x의 값을 구하기 위해 사용되는 원의 성질을 서술하고, x의 값을 구하시오. [4점]

(3) 원 O의 넓이를 구하시오. [4점]

[12점]



22 두 현이 만드는 각

[서답형 4] 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, 호 AC의 길이는 원주의 $\frac{1}{5}$이다. $\overset{\frown}{AC} : \overset{\frown}{BD} = 3 : 5$일 때, $\angle APD$의 크기를 구하시오.

[8점]

